

Verkehrsoptimierung mit LiDAR Systemen

ChecksMc et al.

Diese Arbeit untersucht das Potenzial von LiDAR-Technologie zur Optimierung der Verkehrssteuerung an Kreuzungen. Auf Basis simulierten Verkehrsdaten wurden verschiedene Algorithmen in einer Simulationsumgebung evaluiert. Ziel war es, die Effizienz der Verkehrsflüsse im Vergleich zu konventionellen Systemen zu steigern und die Kosten herkömmlicher Ampelschaltungen und LiDAR-Schaltungen zu bewerten. Abschließend schnitt die Minimax-Heuristik mit einer durchschnittlichen Verbesserung von etwa 49,1 % am besten ab.

Einleitung

Ziel des Projekts war es, Kreuzungen mithilfe von LiDAR-Technologie zu optimieren. Dabei wurde die Kreuzung vor dem Gymnasium (Karl-Stieler-Straße; Ottostraße; Georg-Kerschensteiner-Straße) betrachtet und es wurde versucht, mithilfe der Daten einen passenden Algorithmus zu finden. Das zu lösende Problem sind ineffiziente Wartezeiten an Ampeln, die zahlreiche Auswirkungen haben: wie zum Beispiel Produktivitätsverluste für den Wirtschaftsverkehr. Zudem wird durch lange Wartezeiten ein erhöhter Treibstoffverbrauch verursacht, der maßgeblich zum Klimawandel beiträgt. In einem Umfeld schwankender Energiepreise und geopolitisch bedingter Kostenzunahmen gewinnt außerdem die Reduktion dieses Ressourcenverbrauchs an Relevanz. Zudem werden Kreuzungen mit viel Verkehr oft umfahren, was auch zu Beeinträchtigungen der Anwohner führt. Lange Wartezeiten erhöhen auch das Risiko von Rotlichtverstößen gehetzter PKW-Fahrer, wodurch das Unfallrisiko steigt.

Materialien



Abbildung 1 Aufbau des LiDARs an einer Ampel

Für das Projekt wurde ein LiDAR eingesetzt, um Bewegungen an einer Kreuzung zu erfassen. Der Sensor wurde an einer Ampel montiert (siehe Abbildung 1). Die Stromversorgung erfolgte über Stromkabel aus dem Robotikraum. Datenübertragung und Energieversorgung wurden mittels eines Power-over-Ethernet-(PoE)-Splitter realisiert. Die Datenübertragung verlief über einen LAN-zu-USB-A-Adapter. Zur Analyse der Ansätze sowie zur anschaulichen Darstellung der Ergebnisse wurde ergänzend eine Simulation der Technischen Universität München (TUM) mit der Software Simulation of Urban Mobility (SUMO) eingesetzt.

Materialliste:

- Blickfeld QB2 LiDAR
- Kabeltrommel für Stromversorgung
- Leiter zum Befestigen auf der Ampel
- LAN- und POE-Injektor Kabel
- LAN zu USB-A-Adapter und TP-Link PoE Splitter
- Simulation von TUM in SUMO für die Kreuzung

Gesamtkosten: 0 € (Alle Materialien waren bereits vorhanden)

Kostenanalyse

Bei herkömmlichen Kreuzungen mit Induktionsschleifen liegen die Kosten bei etwa 2.500 € bis 5.000 € pro Spur. Diese setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen: Das Material (Schleife, Kabel und Vergussmasse) kostet etwa 500 € bis 800 €. Hinzu kommen die Einbaukosten von circa 1.500 € bis 3.000 €, da bauliche Eingriffe wie das Schneiden der Fahrbahn, das Verlegen der Schleifen und das anschließende Vergießen erforderlich sind. Zusätzlich fallen für den Anschluss an das Steuergerät sowie die Programmierung weitere 500 € bis 1.500 € an [1]. Für eine beispielhafte

Kreuzung mit sechs Spuren ergeben sich somit Gesamtkosten von rund 18.000 € bei einem angenommenen Durchschnittspreis von 3.000 € pro Spur.

Im Vergleich dazu stehen LiDAR-gesteuerte Kreuzungen, bei denen Sensorik und KI-gestützte Software kombiniert werden, wie etwa beim Bluecity-System aus den USA. Ausgehend von realen Großprojekten, beispielsweise einem Projekt mit einem Gesamtvolumen von etwa 2.000.000 US-Dollar für 120 ausgestattete Kreuzungen. Daraus ergeben sich Kosten von ungefähr 16.600 US-Dollar pro Kreuzung, was etwa 13.300 € bis 14.250 € entspricht. Die Hardwarekosten liegen dabei im Einzelkauf bei etwa 4.000 € bis 8.000 €, während die Software, insbesondere KI-basierte Lösungen, einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten ausmacht. [2]

Austausch mit Experten

Im Rahmen des Projekts wurden mehrere Experten auf dem Gebiet per E-Mail angeschrieben, um das Projekt und die Umsetzung besser einschätzen zu können. Deutlich wurde dabei, dass LiDAR auf Grund seiner präzisen Umgebungsdaten besonders im Bereich des autonomen Fahrens großes Potenzial hat, jedoch wegen hohen Kosten und fehlenden Integrationsmöglichkeiten in bestehenden Systemen kaum eingesetzt wird. Stattdessen werden in der Praxis eher bereits vorhandene Technologien wie Kamerasysteme oder Induktionsschleifen genutzt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Entwicklung und Bewertung von Ampelsteuerungen sehr komplex ist und auf umfangreichen Modellen sowie viel Erfahrung basiert. Daher wurde empfohlen, im Projekt mit vereinfachten Annahmen zu arbeiten und Simulationen, wie SUMO, zu verwenden. Die eigene Herangehensweise, Warteschlangen mithilfe mehrerer Detektionszonen zu erfassen, entspricht dabei grundsätzlich bereits vorhandenen Verfahren und wurde als sinnvoll bewertet.

Programmierung

Die Umsetzung erfolgt in Python. Die Datenerfassung basiert auf E2-Lane-Area-Detektoren mit optionaler LiDAR-Integration. Fahrzeuge werden über ihre Länge in Klassen partitioniert (Motorrad, Pkw, Van, Lkw, Bus), wodurch ein aggregierter Zustandsvektor entsteht. Diese Reduktion der Zustandsdimension ist entscheidend für die Echtzeitfähigkeit, da sie die Komplexität auf eine konstante Anzahl von Klassen begrenzt. Zur Glättung der Verkehrsnachfrage wird ein exponentiell gewichteter Mittelwert verwendet:

$$d_t = \alpha c_t + (1 - \alpha)d_{t-1}, \alpha = 0,35$$

Dies fungiert als diskreter Tiefpass und stabilisiert die Entscheidungsdynamik. Die zentrale Lösung des Systems ist eine als Minimax bezeichnete Entscheidungsheuristik, die auf einer gewichteten Nutzenfunktion basiert:

$$S = \sum_i w_i \cdot c_i$$

Diese Methode wurde bewusst gewählt, da sie eine konstante Laufzeit $O(k)$ mit k Fahrzeugklassen besitzt und damit deterministisch in Echtzeit ausführbar ist. Im Gegensatz zu klassischen Minimax-Verfahren entfällt die exponentielle Komplexität eines Spielbaums, während die Nutzenfunktion dennoch eine effektive Approximation konkurrierender Verkehrsströme erlaubt. Eine Umschaltung erfolgt nur bei signifikanter Lastdifferenz zwischen aktiver und passiver Richtung.

Experimentell stellt dieser Ansatz die leistungsfähigste Lösung dar: Es wurde eine maximale Optimierung von 68 % sowie eine durchschnittliche Verbesserung von 49,1 % gegenüber einer statischen Steuerung erreicht.

Im Vergleich dazu weist Backpressure ebenfalls geringe Rechenkosten ($O(1)$) auf, bleibt jedoch in der Adaptivität eingeschränkt. Der Monte-Carlo-Search-Tree-Ansatz zeigt theoretisch höhere Optimierungspotenziale, ist jedoch aufgrund seiner Komplexität ($O(N \cdot d)$) und nichtdeterministischen Laufzeit primär für Analysezwecke geeignet.

Die eigentliche Signalsteuerung wird durch eine endliche Zustandsmaschine realisiert, die Mindestgrünzeiten und Gelbphasen erzwingt und damit unabhängig von der

Optimierungsstrategie stabile und sichere Phasenübergänge garantiert. Die Wahl der Minimax-Heuristik stellt somit einen gezielten Kompromiss dar: maximale Effizienz unter Echtzeitbedingungen bei gleichzeitig signifikanter empirischer Leistungssteigerung.

Ergebnisse

Zunächst wurde jeder Algorithmus zehnmal mit unterschiedlicher Parametrierung in der Simulation ausgetestet. Dabei schnitt die Minimax-Heuristik am besten ab. (siehe Abbildung 3)

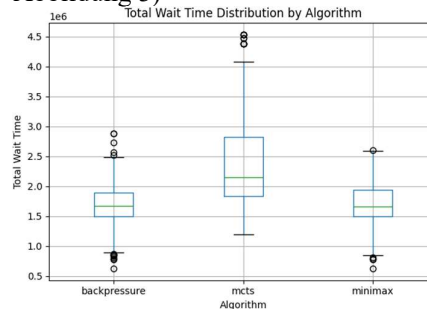


Abbildung 3 Ergebnisse der Verschiedenen Durchläufe

Mit diesem Algorithmus und dem nicht-optimierten Fall wurden weitere zwanzig Durchläufe gemacht, da die Simulation auch ein Zufallselement hat. Aus Abbildung 2 lässt sich ablesen, dass der Minimax in allen Fällen eine Verbesserung gegenüber dem Standardfalls aufweist. Durchschnittlich fiel die Verbesserungsrate bei 49,1 % aus, wobei der beste Fall eine Verbesserung von 68 % aufwies.

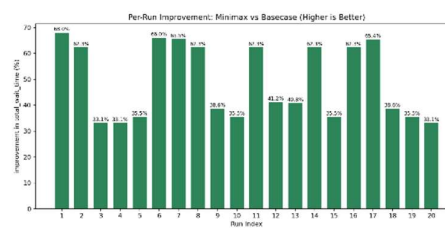


Abbildung 2 Minimax vs. Standardfall

Auswertung

Unser Projekt hat in der Theorie aufgezeigt, welch großes Potenzial LiDAR-Sensorik im Bereich der Verkehrsoptimierung hat. Die durchschnittlichen Wartezeiten wurden halbiert (49,1 %). Diese Zahl ließ sich mithilfe der Simulation von der TUM ermitteln, bei der aufgezeigt werden konnte, welches Potenzial die LiDAR-Technologie im Bereich der Verkehrsoptimierung hat.

Eine solche deutschlandweite Optimierung könnte Milliarden einsparen [3] (Dieser Wert wurde anhand des jetzigen Mindestlohns berechnet). LiDAR-gesteuerte Ampelschaltungen bringen eine Vielzahl an Vorteilen mit sich, wie der oben unter „Kostenanalyse“ angeführte Punkt. Verschiedenen Schätzungen zufolge ließen sich die Kosten langfristig bei einer Umstellung auf zukunftsorientierte Verkehrssteuerung um mehr als 20% reduzieren. Das Projekt zeigt, dass LiDAR-gesteuerte Ampeln Wartezeiten deutlich reduzieren und den Verkehr effizienter sowie nachhaltiger machen.

Danksagung

Wir danken Frau Dr. Kessler, Frau Steinmetz sowie den Herren Ilic, Glöckl, Knispel, Rosenfeld und Zeitz herzlich für ihre fachliche Expertise zur Einordnung von LiDAR-Systemen und Ampelsteuerungen, und ihrer Hilfe zur Realisierung des Projekts. Ein besonderer Dank gilt der TUM für die Bereitstellung der Simulationsumgebung.

Literatur

- [1] Lesani, Asad (2025), From Inductive Loops to Lidar
<https://ouster.com/insights/blog/inductive-loops-to-lidar-how-lidar-powered-traffic-systems-are-redesigning-urban-traffic-management-and-safety>
- [2] Ouster, Inc. (2025), Ouster Investor Relations
<https://investors.ouster.com/news-releases/news-release-details/ouster-bluecity-power-largest-lidar-enabled-smart-traffic#:~:text=Ouster%20BlueCity%20to%20Power%20the%20Largest%20Lidar-Enabled,to%20be%20deployed%20at%20over%20120%20intersections>
- [3] Vision Mobility (2025), INRIX Scorecard 2025
<https://vision-mobility.de/en/news/inrix-scorecard-2025-in-detail-47-hours-of-traffic-jams-per-driver-in-germany-390066.html>